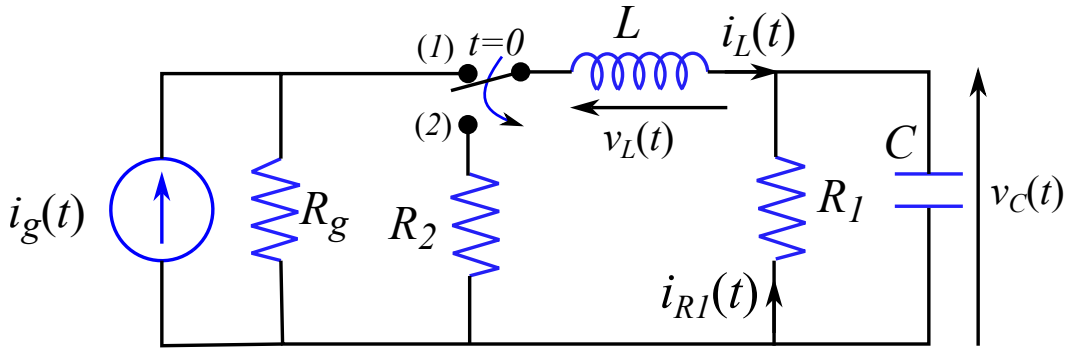
Apellidos:	
Nombre:	

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos - P.E.I. 1
	Curso: 1º. Grupo Grande:
	Fecha: 26 – marzo – 2026

PROBLEMA 1 (5 puntos)

En el circuito de la figura el conmutador se encuentra en la posición (1) desde $t = -\infty$. En $t = 0$ s, el conmutador pasa a la posición (2), permaneciendo en ella indefinidamente. Sabiendo que la tensión en la bobina y la corriente por la resistencia R_1 en el instante $t = 0^+$ son respectivamente $v_L(0^+) = 5$ V e $i_{R_1}(0^+) = 1$ A:



DATOS : $i_g(t) = I_0 \cos(\omega t)$ A; $R_1 = 5\ \Omega$; $R_2 = 10\ \Omega$

Se pide:

a) Valores de $v_C(0^-)$ e $i_L(0^-)$. (1 punto)

b) Expresión literal de la transformada de Laplace de $i_L(t)$ para $t > 0$ s. (1.5 puntos)

c) Sabiendo que la expresión temporal de la corriente por la bobina para $t > 0$ s es $i_L(t) = 2 \cdot \left(e^{-\frac{t}{3}} - e^{-\frac{t}{2}}\right)$ A. Determinar los valores de L y C. (1.5 puntos)

d) Indicar, de forma razonada, el tipo de sistema de que se trata en función de su amortiguamiento, así como el coeficiente de amortiguamiento, ξ, y la pulsación natural no amortiguada, ω_n. (1 punto)

Resultado

a) $v_C(0^-) = v_C(0^+) = -5$ V; $\quad i_L(0^-) = i_L(0^+) = 0$ A

b) $$I_L(s) = \frac{-\dfrac{V_C(0^-)}{L}}{s^2 + \left(\dfrac{1}{R_1 C} + \dfrac{R_2}{L}\right) s + \dfrac{R_1 + R_2}{R_1 L C}}$$

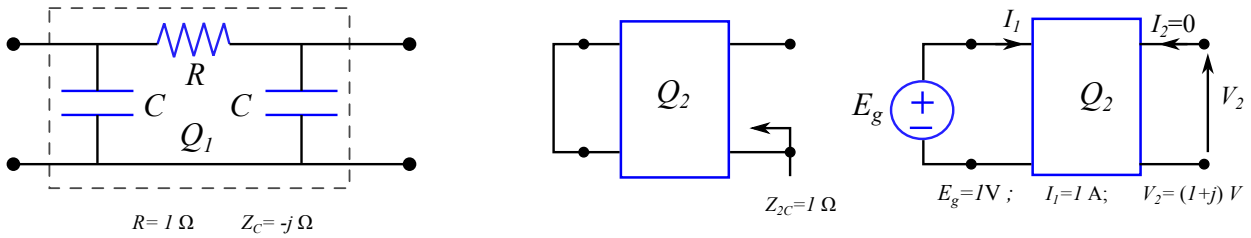
c) $L = 15$ H; $\quad C = \dfrac{6}{5}$ F

d) Sobre-amortiguado

e) $\omega_n = \dfrac{1}{\sqrt{6}}$ rad/s, $\quad \xi = 1{,}02$

PROBLEMA 2 (5 puntos)

En el circuito de la figura 2 se muestra una asociación de cuadripolos en la que se ha comprobado que no existen corrientes de circulación. Del cuadripolo Q_1 se conoce su estructura interna tal como se muestra en la figura 1(a). Por otro lado, el cuadripolo Q_2 es reciproco y sobre él se han realizado las medidas indicadas en las figuras 1b y 1c.



(*a*) (*b*) (*c*)

Figura 1

Se pide:

a) Obtener una familia de parámetros que caracterice la asociación de cuadripolos de la figura 2 (2,5 puntos).

b) Obtener la corriente I_x mostrada en el circuito de la figura 2. (2,5 puntos)

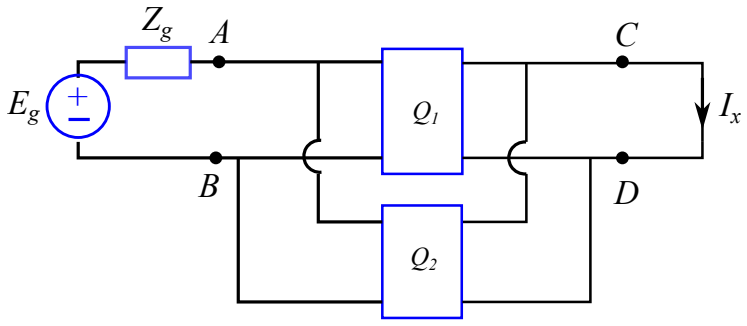


Figura 2

Datos : $E_g = (1 - 3j)$ V; $\quad Z_g = 1\ \Omega$;

Resultado

a) $(Y_{Q_T}) = \begin{pmatrix} (2+3j)\ \Omega^{-1} & -(2+j)\ \Omega^{-1} \\ -(2+j)\ \Omega^{-1} & (2+j)\ \Omega^{-1} \end{pmatrix}$

b) $I_x = -\frac{5}{3} \cdot j$ A

TRANSFORMADA DE LAPLACE UNILATERAL

Nº	Transformada: $X(s)$	Señal: $x(t)$
1	1	$\delta(t)$
2	e^{-sT}	$\delta(t-T)$
3	$\dfrac{1}{s}$	$u(t)$
4	$\dfrac{1}{s^n}$	$\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,u(t)$
5	$\dfrac{1}{s+\alpha}$	$e^{-\alpha t}\,u(t)$
6	$\dfrac{1}{(s+\alpha)^n}$	$\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,e^{-\alpha t}\,u(t)$
7	$\dfrac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\cos(\omega_0 t)\;u(t)$
8	$\dfrac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\operatorname{sen}(\omega_0 t)\;u(t)$
9	$\dfrac{s+a}{s^2+\omega_0^2}$	$\dfrac{\sqrt{a^2+\omega_0^2}}{\omega_0}\operatorname{sen}(\omega_0 t+\phi)\;u(t)\;;\quad \phi=\arctan\left(\dfrac{\omega_0}{a}\right)$
10	$\dfrac{\omega_0}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$e^{-\alpha t}\operatorname{sen}(\omega_0 t)\;u(t)$
11	$\dfrac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$e^{-\alpha t}\cos(\omega_0 t)\;u(t)$
12	$\dfrac{s+a}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$\dfrac{\sqrt{(a-\alpha)^2+\omega_0^2}}{\omega_0}\,e^{-\alpha t}\operatorname{sen}(\omega_0 t+\phi)\;u(t)\;;\quad \phi=\arctan\left(\dfrac{\omega_0}{a-\alpha}\right)$
13	$\dfrac{s+a}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}\;;$ $0<\xi<1$	$\dfrac{\sqrt{(a-\xi\omega_n)^2+\omega_n^2(1-\xi^2)}}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}\,e^{-\xi\omega_n t}\operatorname{sen}\left(\omega_n\sqrt{1-\xi^2}\,t+\phi\right)\;u(t)\;;$ $\phi=\arctan\left(\dfrac{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}{a-\xi\omega_n}\right)$